GESTIÓN EN COSTOS · UNIDAD 2 · RESULTADO DE APRENDIZAJE 2

Ciclo de producción por órdenes específicas

Documentos, materiales, planilla de fábrica, tasa predeterminada de CIF, departamentalización, hojas de costos, asientos del ciclo completo, sub o sobreaplicación y estados financieros.

Caso guía
Muebles Robles: órdenes OP-101 a OP-103

7 ejercicios
Del pedido al costo de ventas

Indicador clave
Confeccionar el ciclo con asientos y estados

02

Subárea: Gestión en costos · **Unidad de estudio:** Costos por órdenes específicas (96 horas)

CTP Mercedes Norte · Especialidad de Contabilidad · Prof. Gerardo González González

Resultado de aprendizaje 2 (MEP-DETCE)

Elaborar el ciclo de producción de la empresa en el sistema de costos por órdenes específicas de producción, según la normativa vigente.

Indicadores de logro

- Discrimina las **características** de los costos por órdenes.
- Confecciona el **ciclo de producción** con asientos y estados financieros (hoja electrónica o software).
- Elabora la **hoja de costos**.
- Explica y aplica la **departamentalización** de los costos.
- Calcula la **sobre o subaplicación** departamental.

Caso guía: noviembre 2026

Muebles Robles de Mercedes S.A. trabaja tres pedidos:
OP-101 cocina integral, Hotel Cerro Barva (se termina y se vende).
OP-102 clósets, Condominio Las Flores (se termina, sin entregar).
OP-103 muebles de recepción, Clínica Sonrisa (queda en proceso).

Ejercicios resueltos

- **1.** Compras y requisiciones · **2.** Planilla de fábrica
- **3.** Tasa predeterminada · **4–5.** Departamentalización
- **6.** Hojas de costos · **7.** Asientos y estados

Características y documentos del sistema por órdenes

Características

- Produce **por pedido** del cliente, con especificaciones propias.
- Cada pedido es una **orden de producción** con número.
- Los costos se acumulan en la **hoja de costos** de cada orden.
- El costo unitario se calcula **al terminar** la orden.
- Los CIF se asignan con una **tasa predeterminada**.
- Cuentas clave: **Inventario de producción en proceso** (control) y hojas de costos (auxiliar).

Flujo documental

Pedido del cliente → Programación → Orden de producción → Requisiciones y boletas → Hoja de costos → Factura

Documento	Para qué sirve	Área
Pedido del cliente	Cotización aceptada: diseño, cantidad, precio, fecha	Ventas
Programación de la producción	Ordena las órdenes según capacidad y fechas de entrega	Producción
Orden de compra / informe de recepción	Comprar y recibir materiales (control interno)	Proveeduría · bodega
Tarjeta de inventario (kardex)	Existencias y costo de cada material	Bodega
Requisición de materiales	Salida de bodega a una orden (MD) o a CIF (MI)	Producción · bodega
Tarjeta reloj / control de asistencia	Horas pagadas a cada colaborador (planilla)	Talento humano
Boleta de tiempo	Horas de cada operario en **cada orden**	Producción
Hoja de costos	Acumula MD, MOD y CIF de la orden	Contabilidad

Ejercicio 1: materiales, del control interno a la orden

Datos de noviembre

Inventario inicial de materiales **₡1 200 000**. Compra a crédito a Maderas del Norte por **₡3 500 000** + IVA 13 %. Requisiciones del mes:

Requisición	Destino	Monto ₡
R-201 / R-205	OP-101 (MD)	1 450 000
R-202	OP-102 (MD)	980 000
R-203 / R-206	OP-103 (MD)	1 120 000
R-204	Lija, cola, tornillos (MI → CIF)	260 000
Total despachado		**3 810 000**

```
Inventario final = 1 200 000 + 3 500 000 − 3 810 000 = ₡890 000
```

Fecha	Cuenta y detalle	Debe	Haber
05-nov	Inventario de materiales	3 500 000	
	IVA crédito fiscal	455 000	
	Cuentas por pagar		3 955 000
	Compra según factura electrónica y orden de compra		
30-nov	Inventario de producción en proceso	3 550 000	
	CIF reales (materiales indirectos)	260 000	
	Inventario de materiales		3 810 000
	Resumen de requisiciones del mes		

El IVA de la compra **no es costo**: es crédito fiscal porque la empresa vende con IVA. Cada requisición se anota además en la **hoja de costos** de su orden.

Ejercicio 2: planilla de fábrica y distribución a las órdenes

Boletas de tiempo (tarifa ₡2 500 por hora)

Destino	Horas MOD	Monto ₡
OP-101	190	475 000
OP-102	130	325 000
OP-103	170	425 000
MOD	**490**	**1 225 000**
Supervisor y bodeguero (MOI)		1 055 000
Nómina de fábrica		**2 280 000**

Cargas sociales CCSS 2026

```
Patronal 2 280 000 × 26,83 % = ₡611 724 (→ CIF)
Obrera 2 280 000 × 10,83 % = ₡246 924
Neto a pagar = ₡2 033 076
```

Fecha	Cuenta y detalle	Debe	Haber
30-nov	Nómina de fábrica	2 280 000	
	CCSS por pagar (obrera)		246 924
	Salarios por pagar		2 033 076
	Planilla según control de asistencia		
30-nov	CIF reales (cargas patronales)	611 724	
	CCSS por pagar (patronal)		611 724
	Cuotas patronales de la planta		
30-nov	Inventario de producción en proceso	1 225 000	
	CIF reales (MOI)	1 055 000	
	Nómina de fábrica		2 280 000
	Distribución según boletas de tiempo		

Control administrativo (asistencia → planilla) y **control de producción** (boletas → órdenes) deben cuadrar: la cuenta Nómina de fábrica queda en **cero**.

CIF: reales, presupuestados y aplicados

Concepto	Qué es	Cuándo se conoce
Presupuestados	Estimación anual de CIF	Antes de iniciar el año
Reales	Lo que realmente se gastó (facturas, depreciación, MI, MOI)	Al final del mes
Aplicados	Tasa × base real de cada orden	Al terminar cada orden

¿Por qué una tasa predeterminada?

- Los CIF reales llegan **tarde** (recibos de fin de mes) y varían por temporada.
- La orden necesita su costo **al terminar** para cotizar y facturar.
- La base elegida debe tener **relación causa-efecto** con los CIF.

Ejercicio 3: tasa con el presupuesto 2026 (CIF ₡36 600 000)

Base	Presupuesto de la base	Tasa
Horas de MOD	6 100 h	**₡6 000 por hora MOD**
Horas máquina	4 575 hm	₡8 000 por hora máquina
Costo de MOD	₡15 250 000	240 % del costo MOD

```
Tasa = CIF presupuestados ÷ base presupuestada
36 600 000 ÷ 6 100 = ₡6 000 por hora MOD
```

El taller es **intensivo en mano de obra**: elige horas MOD. Una planta muy automatizada elegiría **horas máquina**.

Ejercicio 4: departamentalización y prorrateo

Concepto

Dividir la fábrica en **departamentos de servicio** (Mantenimiento, Almacén) y **productivos** (Corte, Ensamble y acabado), pronosticar los CIF de cada uno y **prorratear** los de servicio a los productivos para obtener tasas más exactas.

Pronóstico anual y servicios prestados

Depto.	CIF propios	A Mant.	A Alm.	A Corte	A Ens.
Mantenimiento	3 000 000	—	10 %	50 %	40 %
Almacén	1 800 000	20 %	—	40 %	40 %
Corte	14 400 000				
Ensamble	17 400 000				
Total	**36 600 000**				

Resultado por método (₡)

Método	Cómo trata los servicios entre sí	Corte	Ensamble
Directo	Los ignora: M 50/90 y 40/90; A 50/50	16 966 666,67	19 633 333,33
Escalonado	M primero (sirve más); A recibe 300 000 y reparte 2 100 000 a 50/50	**16 950 000**	**19 650 000**
Algebraico	Ecuaciones simultáneas: M = 3 000 000 + 0,2A; A = 1 800 000 + 0,1M → M = 3 428 571,43; A = 2 142 857,14	16 971 428,57	19 628 571,43

Los tres métodos reparten el **mismo total** (₡36 600 000). El algebraico es el más exacto; el escalonado es el más usado por su sencillez. Muebles Robles adopta el **escalonado**.

Ejercicio 5: tasas departamentales y sobre o subaplicación

Tasas departamentales (escalonado)

Depto.	CIF asignados	Base anual	Tasa
Corte	16 950 000	2 260 horas máquina	**₡7 500/hm**
Ensamble y acabado	19 650 000	3 930 horas MOD	**₡5 000/h MOD**

OP-101 con tasas departamentales

```
Corte: 60 hm × 7 500 = ₡450 000
Ensamble: 120 h × 5 000 = ₡600 000
CIF aplicados = ₡1 050 000 (con tasa única: ₡1 140 000)
```

La tasa departamental refleja mejor el uso real de cada área.

Control de noviembre por departamento

	Corte	Ensamble	Total
Base real	190 hm	330 h MOD	
CIF aplicados	1 425 000	1 650 000	3 075 000
CIF reales	1 462 000	1 560 724	3 022 724
Diferencia	**37 000 sub**	**89 276 sobre**	**52 276 sobre**

Subaplicado: reales > aplicados (se cargó de menos a las órdenes). **Sobreaplicado**: aplicados > reales. Analizar por departamento muestra **dónde** está la desviación.

Ejercicio 6: hojas de costos de las órdenes

Resumen de hojas de costos · noviembre (tasa única ₡6 000/h MOD)

Elemento	OP-101 Cocina	OP-102 Clósets	OP-103 Recepción	Total
Materiales directos	1 450 000	980 000	1 120 000	3 550 000
Mano de obra directa	475 000	325 000	425 000	1 225 000
CIF aplicados (h × 6 000)	1 140 000	780 000	1 020 000	2 940 000
Costo de la orden	**3 065 000**	**2 085 000**	**2 565 000**	**7 715 000**
Estado al 30-nov	Terminada y vendida	Terminada	En proceso	

La suma de las hojas **en proceso** debe igualar el saldo de la cuenta control Inventario de producción en proceso (₡2 565 000).

Hoja de costos OP-101 (encabezado y cierre)

Campo	Dato
Cliente	Hotel Cerro Barva
Pedido / entrega	P-58 · 28-nov-2026
Fechas	Inicio 3-nov · fin 26-nov
Costo total	₡3 065 000
Precio (sin IVA)	₡4 150 000
Utilidad bruta estimada	**₡1 085 000 (26,1 %)**

Hoy la hoja se lleva en **hoja electrónica** o en el módulo de producción del ERP, enlazada a requisiciones y boletas.

Ejercicio 7a: asientos de CIF, terminación y venta

Fecha	Cuenta y detalle	Debe	Haber
30-nov	CIF reales	1 096 000	
	Depreciación acumulada de maquinaria		300 000
	Bancos		796 000
	Luz 210 000, alquiler 400 000, póliza RT 66 000, mantenimiento 120 000		
30-nov	Inventario de producción en proceso	2 940 000	
	CIF aplicados		2 940 000
	490 h MOD × ₡6 000		
30-nov	Inventario de artículos terminados	5 150 000	
	Inventario de producción en proceso		5 150 000
	OP-101 y OP-102 terminadas		

Montos netos de IVA (el IVA soportado es crédito fiscal). La póliza de riesgos del trabajo es ilustrativa.

Fecha	Cuenta y detalle	Debe	Haber
30-nov	Cuentas por cobrar	4 689 500	
	Ventas		4 150 000
	IVA por pagar		539 500
	Factura electrónica OP-101		
30-nov	Costo de ventas	3 065 000	
	Inventario de artículos terminados		3 065 000
	Costo de la OP-101		

CIF reales

260 000	
611 724	
1 055 000	
1 096 000	

Saldo deudor 3 022 724

CIF aplicados

	2 940 000

Saldo acreedor 2 940 000

Ejercicio 7b: cierre de la subaplicación y estados

Subaplicación del mes

```
Reales 3 022 724 − aplicados 2 940 000 = ₡82 724 subaplicado
82 724 ÷ 2 940 000 = 2,8 % → no material
```

Fecha	Cuenta y detalle	Debe	Haber
30-nov	CIF aplicados	2 940 000	
	Costo de ventas	82 724	
	CIF reales		3 022 724
	Cierre de la subaplicación a costo de ventas		

Si fuera material: prorrateo según CIF aplicados

Cuenta	%	Ajuste ₡
Producción en proceso (OP-103)	34,69	28 700,16
Artículos terminados (OP-102)	26,53	21 947,18
Costo de ventas (OP-101)	38,78	32 076,66
Total	**100**	**82 724,00**

Estado de costo de artículos manufacturados y vendidos

Concepto	₡
Materiales usados (1 200 000 + 3 500 000 − 890 000)	3 810 000
(−) Materiales indirectos	260 000
Materiales directos	3 550 000
Mano de obra directa	1 225 000
CIF aplicados	2 940 000
Costo de producción	**7 715 000**
(−) Producción en proceso final	2 565 000
Costo de artículos manufacturados	**5 150 000**
(−) Artículos terminados final	2 085 000
(+) CIF subaplicados	82 724
Costo de ventas	**3 147 724**

Estado de situación (inventarios al 30-nov): materiales ₡890 000 · producción en proceso ₡2 565 000 · artículos terminados ₡2 085 000. **Utilidad bruta:** 4 150 000 − 3 147 724 = **₡1 002 276**.

Práctica con respuestas e ideas clave

#	Ejercicio	Respuesta
1	CIF presupuestados ₡24 000 000; 8 000 h MOD. Tasa	**₡3 000 por hora MOD**
2	Orden con MD 500 000, 80 h a ₡2 500 y tasa del ej. 1	500 000 + 200 000 + 240 000 = **₡940 000**
3	Reales ₡2 100 000; aplicados ₡2 250 000	**₡150 000 sobreaplicado**
4	Asiento para cerrar el ej. 3 (no material)	Dr CIF aplicados 2 250 000 · Cr CIF reales 2 100 000 · Cr Costo de ventas **150 000**
5	Nómina de fábrica ₡1 000 000: cargas patronales	**₡268 300** a CIF reales
6	Método que ignora los servicios entre departamentos de servicio	**Directo**
7	¿Qué saldo debe igualar la suma de hojas en proceso?	Inventario de **producción en proceso**

Ideas clave

1. Cada pedido = una **orden** con su **hoja de costos**.
2. MD por **requisición**; MOD por **boleta de tiempo**.
3. CIF aplicados = **tasa predeterminada × base real**.
4. Departamentalizar: directo, escalonado o algebraico.
5. Sub o sobreaplicación: a costo de ventas o **prorrateo** si es material.
6. Terminadas → artículos terminados → **costo de ventas**.